

SSC0903 - Computação de Alto Desempenho

Módulo 01 - Aula 01 - Introdução - Lista de exercícios

Professor Paulo Sérgio Lopes de Souza - pssouza@icmc.usp.br

Aluno PAE Thiago Durães - duraes.tjo@usp.br

1. Defina processo e o diferencie de um programa
2. Explique o que são processos paralelos e processos concorrentes, ressaltando a diferença entre os dois.
3. Defina Speedup e Eficiência
4. Diferencie tempo de execução e tempo de resposta.
5. Como a computação paralela impacta nos tempos de execução e de resposta?
6. Explique o que é Granulação.
7. O que é programação paralela ou concorrente?
8. A execução de um algoritmo de ordenação sequencial tem um tempo de resposta de 240s para ordenar 10 milhões de elementos inteiros. A ordenação dessa mesma quantidade de elementos em um algoritmo paralelo de ordenação têm tempos de resposta de 44s, 36s e 33,6s, para respectivamente 6, 8 e 10 processadores. Quais foram os speedups e as eficiências dessas execuções paralelas?
9. Qual conclusão tiramos com os Speedups e as Eficiências do exercício anterior?
10. Por que desenvolver código paralelo é mais difícil que desenvolver código sequencial?
11. De que forma processos concorrentes interagem? Qual a diferença na interação entre processos concorrentes e paralelos?
12. Qual a diferença entre computação de alto desempenho e computação paralela?